1 Vocabulaire

Exemple.

Nombre	Ajouter 8	Multiplier par 10	Soustraire le nombre de départ
1	9	90	89
x	x+8	80+10x	80+9x

Définition. Une fonction permet d'associer à un nombre de départ x un nombre unique noté $f(x)$.
$f : x \mapsto f(x)$

Remarque. x est appelé une variable, c'est un nombre réel.

Définition. x est appelé un antécédent et $f(x)$ est appelé l'image de x.

Remarque. Un nombre a une image unique mais peut avoir plusieurs antécédents.

Exemple. Dans $f(1) = 89$, 89 est l'image de 1 et 1 est l'antécédent.

2 Tableau de valeurs

On peut afficher certains points d'une fonction f dans un tableau de valeurs.

x	antécédent
$f(x)$	image

Exemple. $f(x) = 4x - 5$

x	-4	-2	0	3	7
$f(x)$	-21	-13	-5	7	23

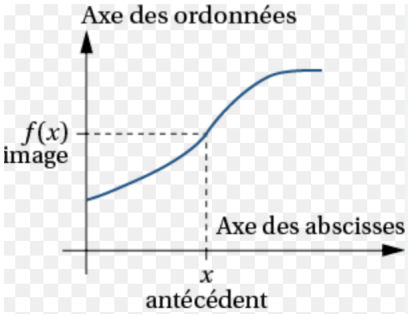
3 Graphique

Définition. Les antécédents x sont placés sur l'axe des abscisses.

Les images $f(x)$ sont placés sur l'axe des ordonnées.

On peut placer l'ensemble des points $(x; f(x))$ qui forment la courbe de f, notée $\mathcal{C}_f$.

Exemple.



Exercice-type

Soit $f(x) = x^2 - 36$.

1. Quelle est l'image de 5 ?
2. Calculer $f(-1)$.
3. Quel(s) nombre(s) a (ont) pour antécédent(s) 0 ?
4. Dresser le tableau de valeurs de f entre -3 et 3.
5. Placer les points sur un graphique et tracer la courbe de f.
6. Citer un nombre qui n'a aucun antécédent.

Correction :

1. Calculer $f(5)$:

$$f(5) = 5^2 - 36 = 25 - 36 = -11$$

2. Calculer $f(-1)$:

$$f(-1) = (-1)^2 - 36 = 1 - 36 = -35$$

3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 36 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 36$$

$$\Leftrightarrow x = 6 \quad \text{ou} \quad x = -6$$

4. Dresser le tableau de valeurs de f pour x entre -3 et 3 :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-27	-32	-35	-36	-35	-32	-27